

Ort-Zeit-Diagramm mit dem PASCO-Wagen aufnehmen

Vorbereitung

1. Installiere ggf. zuerst die App **SPARKvue** auf dem iPad.
2. Schalte den **PASCO-Wagen** ein.
3. Verbinde den PASCO-Wagen über **Bluetooth** mit dem iPad.
4. Stelle die Achsen richtig ein:
 - **x-Achse: Zeit**
 - **y-Achse: Position / Ort**
5. Nulle den Sensor gegebenenfalls vor dem Messen.



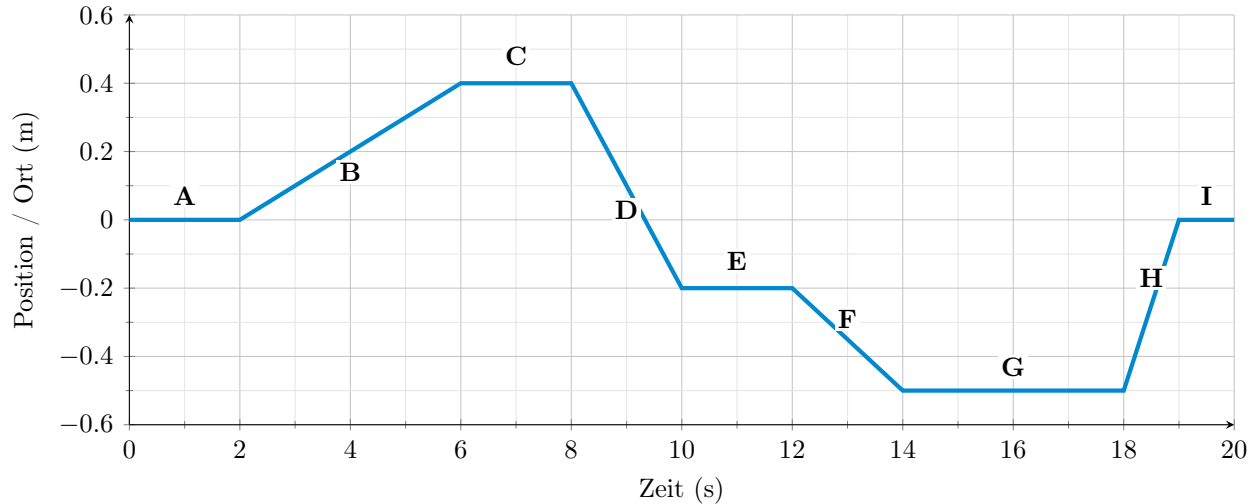
[App-Store-Link](#)



Aufgabe 1: Verlauf nachfahren und aufnehmen

Fahre mit dem PASCO-Wagen den unten dargestellten Verlauf möglichst genau nach und nimm den Verlauf mit der App auf.

Achte besonders darauf, in den waagerechten Abschnitten stehen zu bleiben und in den schrägen Abschnitten möglichst gleichmäßig zu fahren.



- a) Beschreibe in einem Satz, was ein **Ort-Zeit-Diagramm** darstellt.

- b) Beschreibe stichwortartig, was in den Abschnitten **A bis I** mit dem PASCO-Wagen passiert.

Beschreibung der Abschnitte:

A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

F _____

G _____

H _____

I _____

Zusatzaufgaben zum Ort-Zeit-Diagramm

Füge hier deine SPARKvue-Aufnahme ein.

1. In welchen Zeitabschnitten bleibt der Wagen an derselben Position?

2. Zu welchem Zeitpunkt befindet sich der Wagen am weitesten vom Startpunkt entfernt?
Gib auch den Ort an.

Zeitpunkt: _____ Ort: _____

3. In welchen Zeitabschnitten befindet sich der Wagen auf der negativen Seite des Startpunktes?

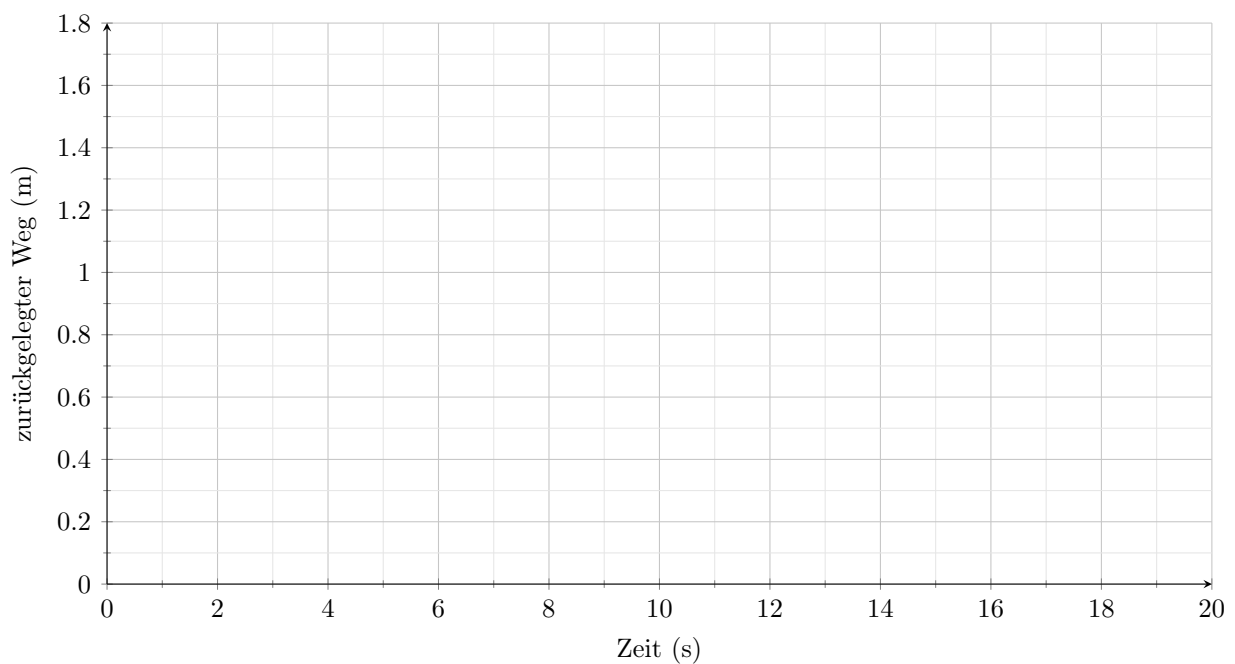
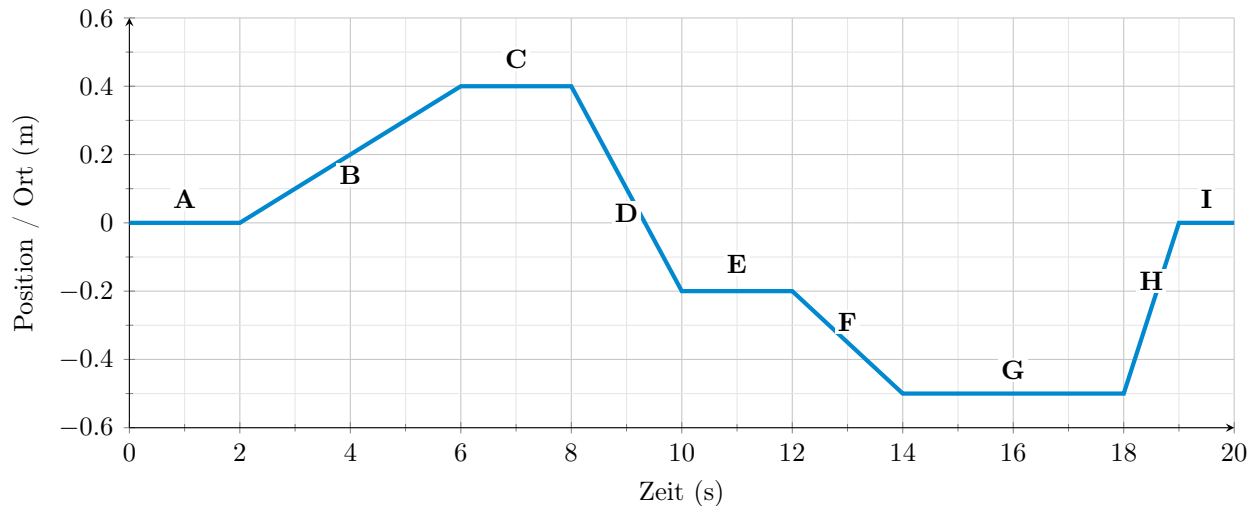
Vom Ort-Zeit-Diagramm zum Weg-Zeit-Diagramm

Aufgabe 2: Überführe das Diagramm

Überführe den Verlauf von dem **Ort-Zeit-Diagramm** in ein **Weg-Zeit-Diagramm**.

Beachte: Der Weg gibt an, welche Strecke der Wagen insgesamt zurückgelegt hat. Jede vorwärts und jede rückwärts zurückgelegte Strecke wird dabei mitgezählt.

Der zurückgelegte Weg beginnt bei 0 m und kann nicht kleiner werden.



Zusatzaufgaben zum Weg-Zeit-Diagramm

1. Erkläre kurz den Unterschied zwischen dem **Ort** und dem **zurückgelegten Weg**.

2. Markiere in deinem Weg-Zeit-Diagramm alle Abschnitte, in denen der Wagen stehen bleibt. Wie erkennt man diese Abschnitte?

3. Lies aus deinem Weg-Zeit-Diagramm den insgesamt zurückgelegten Weg ab.

Nach 8 s: _____

Nach 12 s: _____

Nach 20 s: _____

Fehler finden und Aussagen korrigieren

Die folgenden Aussagen eines Schülers sind falsch. Erkläre jeweils kurz den Fehler und formuliere anschließend eine richtige Aussage.

1. Ein Schüler behauptet:

„Ein Weg-Zeit-Diagramm kann ich ohne weitere Informationen direkt in ein Ort-Zeit-Diagramm überführen.“

Stellungnahme und Korrektur:

2. Eine Schüler behauptet:

„Wenn der Graph in einem Ort-Zeit-Diagramm unterhalb der Zeitachse liegt, fährt der Wagen rückwärts.“

Stellungnahme und Korrektur:
